



Relacionamentos e Chave Estrangeira

Aula 03 · Bloco 1 — O Modelo Relacional

De que lado mora a coluna que liga duas tabelas

Nesta aula

1. Duas tabelas que precisam **se falar**
2. **Chave estrangeira** — ligação por valor
3. **1:N** — e o lado onde a FK mora
4. **1:1** — e por que ele é suspeito
5. **N:M** e a **tabela associativa**
6. **Autorrelacionamento**

A coluna estranha

ALUNO

matricula	nome
2023101	Ana Souza
2023102	Bruno Lima

EMPRESTIMO

n_emprest	matricula	retirada
1001	2023101	02/03
1002	2023102	09/03



matricula em **EMPRESTIMO** não descreve o empréstimo. Ela **aponta**.



Ligação por valor

Se `EMPRESTIMO.matricula` vale `2023101`,
o empréstimo está ligado a esse aluno —

esteja a linha dele onde estiver no disco.

Ninguém guarda "a terceira linha da tabela ALUNO".

É daí que vem toda a independência
que você vai ver na Aula 10.

As três regras da FK

- 🎯 Referencia uma **chave primária ou candidata** — nunca uma coluna qualquer;
- 🧩 Tem o **mesmo domínio** do atributo referenciado;
- 🔴 Vale **um valor que existe** do outro lado, **ou** vazio — nunca um valor inventado.

1:N — as duas perguntas

*Um aluno pode ter **vários** empréstimos? → **sim***

*Um empréstimo pode ser de **vários** alunos? → **não***

```
x ALUNO(matricula, nome, n_emprest)      ✓ EMPRESTIMO(n_emprest, matricula, ...)
| 2023101 | Ana | 1001, 1002 |                ↑ FK
x dois valores numa célula
```

A FK mora do lado N — o lado em que cabe *um* só do outro.

O teste de uma linha

"Deste lado, quantos do outro cabem?"

Se a resposta for **vários**,
a FK **não** é aqui.

Use este teste pelo resto do curso.

E a segunda pergunta, que é independente

"Quantos?" decide **onde a FK mora**.

"Pode zero?" decide se ela é **obrigatória**.

- Um empréstimo sem aluno não existe → **matricula** é obrigatória;
- Um aluno sem empréstimo é normal → nada precisa ser declarado.

São duas perguntas separadas. Responda uma de cada vez.

1:1 — desconfie duas vezes

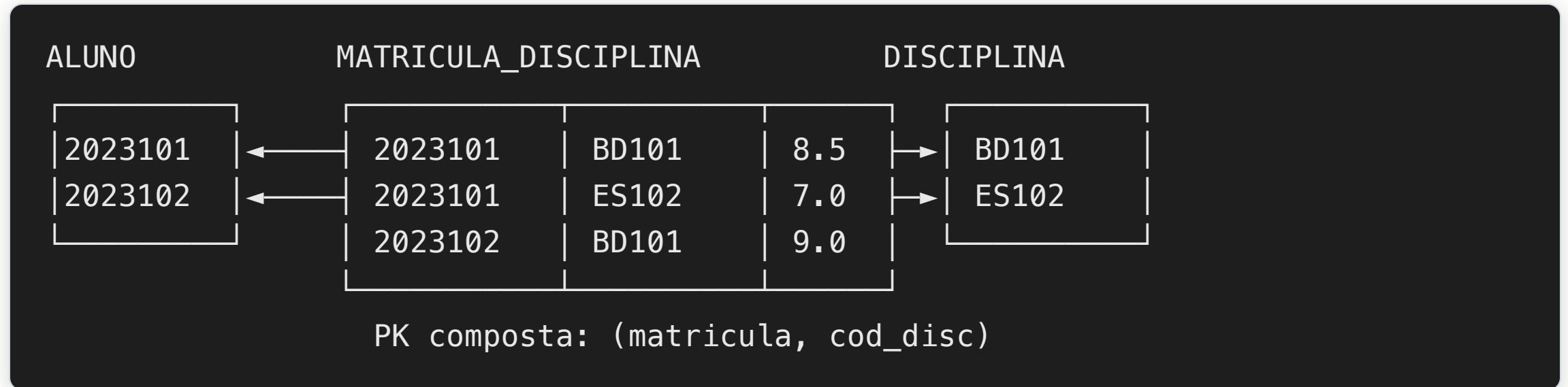
Antes de aceitar um 1:1, pergunte:

🤔 **Isto não é a mesma coisa partida em duas tabelas?** Se sempre existem juntas, são uma;

🕒 **O "um" vale para sempre?** "Uma unidade tem um chefe" vira "teve vários ao longo do tempo" na primeira reunião.

Sobrevivendo às duas: a FK vai para o **lado obrigatório**, e precisa ser **única**.

N:M e a tabela associativa



Não existe lado onde a FK caiba. Nasce uma **terceira tabela**.

A nota mora na associativa

nota não é do aluno — ele tem várias.

nota não é da disciplina — ela tem várias.

É do par.

Todo dado que só faz sentido para a
combinação de dois mora na associativa.

Autorrelacionamento

FUNCIONARIO

matricula	nome	matricula_chefe
100	Marina	(vazio)
101	Ana Souza	100
102	Bruno Lima	101

← diretora

Uma FK que referencia **a própria tabela**. Vale tudo o que você já sabe.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-03/` :

1. `ex01.md` — classifique cinco pares em 1:1 / 1:N / N:M e diga onde a FK mora;
2. `ex02.md` — corrija um modelo com a FK do lado errado;
3. `ex03.md` — modele aluno × projeto com **função** e **data de entrada**;
4. `ex04.md` — categorias dentro de categorias, com instância de três níveis;
5. **Desafio**  `ex05.md` — reservas com fila, e a chave que o item (d) quebra.

Próxima aula

Aula 04 — Integridade e o valor nulo

O que o banco **recusa** —
e o que acontece quando alguém apaga o outro lado.